

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2025/11/20
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

- සකසනය ප්‍රථමයෙන් අතුරුබිඳුම් පරීක්ෂා කර, පසුව කලින් තීරණය කළ අනුපිළිවෙලකට ක්‍රියාත්මක කිරීමට සරි බහවිධ උපදෙස් ලබාගෙන විකේතනය කරයි.

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Modern processors use pipelining, which means they overlap these stages for different instructions. While one instruction is being executed, the next instruction can be decoded, and the one after that can be fetched. This parallelism significantly speeds up processing. Therefore, fetching the *next* instruction in parallel while the current one is being processed is a key aspect of modern processor optimization.

නවීන සකසනයන් pipelining භාවිතා කරයි, එනම් ඒවා විවිධ උපදෙස් සඳහා මෙම අදියරයන් overlap කරයි. එක් උපදෙසක් ක්‍රියාත්මක වන අතරතුර, ඊළඟ උපදෙස විකේතනය කළ හැකි අතර, ඉන් පසුව ඇති එක ලබා ගත හැකිය. මෙම සමාන්තරකරණය සැකසීම සැලකිය යුතු ලෙස වේගවත් කරයි. එබැවින්, වත්මන් එක සකසන අතරතුර ඊළඟ උපදෙස සමාන්තරව ලබා ගැනීම නවීන සකසන ප්‍රශස්තිකරණයේ ප්‍රධාන අංගයකි.

The correct answer is 1).

නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 1) වේ.

Why the other options are incorrect / වෙනත් විකල්ප වැරදි ඇයි?

Option / විකල්ප 2)

The order is completely wrong. Execution cannot happen before fetching and decoding.

අනුපිළිවෙල සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදියි. ලබා ගැනීමට සහ විකේතනය කිරීමට පෙර ක්‍රියාත්මක කිරීම සිදුවිය නොහැක.

Option / විකල්ප 3)

While modern processors do execute instructions out of order (called out-of-order execution), they still need to be fetched and decoded first. The results are then reordered before being stored to maintain program correctness. However, the core fetch-decode-execute cycle is still present, even with out-of-order execution. This option describes a more complex optimization, but doesn't negate the basic cycle.

නවීන සකසනයන් out of order ව ක්‍රියාත්මක කරන අතර, ඒවා තවමත් ලබාගෙන පළමුව විකේතනය කළ යුතුය. ප්‍රතිඵල පසුව වැඩසටහන් නිවැරදි බව පවත්වා ගැනීම සඳහා ගබඩා කිරීමට පෙර නැවත ඇණවුම් කරනු ලැබේ. කෙසේ වෙතත්, out of order ක්‍රියාත්මක කිරීම සමඟ වුවද, හර සෙවුම් ඉෂ්ට චක්‍රය තවමත් පවතී. මෙම විකල්පය වඩාත් සංකීර්ණ ප්‍රශස්තිකරණයක් විස්තර කරයි, නමුත් මූලික චක්‍රය ප්‍රතික්ෂේප නොකරයි.

Option / විකල්ප 4)

Fetching and decoding all instructions simultaneously is impractical and not how modern processors work. සියලුම උපදෙස් එකවර ලබා ගැනීම සහ විකේතනය කිරීම ප්‍රායෝගික නොවන අතර නවීන සකසනයන් ක්‍රියා කරන ආකාරය නොවේ.

Option / විකල්ප 5)

While interrupt checking is a part of processor operation, it's a separate process and doesn't define the fundamental fetch-execute cycle. Interrupts can occur at any point, and the processor handles them separately. They don't dictate the basic instruction processing flow.

interrupt පරීක්ෂාව සකසනයේ ක්‍රියාකාරීත්වයේ කොටසක් වුවද, එය වෙනම ක්‍රියාවලියක් වන අතර මූලික ලබා සෙවුම් ඉෂ්ට චක්‍රය නිර්වචනය නොකරයි. අතුරුබිදුමක් ඕනෑම අවස්ථාවක සිදුවිය හැකි අතර, සකසනය ඒවා වෙත වෙනම හසුරුවයි. ඒවා මූලික උපදෙස් සැකසුම් ප්‍රවාහය නියම නොකරයි.

3. $10110010_2 - 01101001_2$ What is the answer when this binary arithmetic operation is trivialized?

$10110010_2 - 01101001_2$ මෙම ද්විමය අංක ගණිතමය මෙහෙයුම සුළු කර විට ලබෙන පිළිතුර කුමක්ද?

1) 01110101_2 2) 11110101_2 3) 01001001_2 4) 00110101_2 5) 10110111_2

Answer: 3)

These two binary numbers must first be trivialized.

මෙම ද්විමය සංඛ්‍යා දෙක පළමුව සුළු කර ගත යුතුය.

$$\begin{array}{r} 1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1\ 0_2 \\ -0\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0\ 0\ 1_2 \\ \hline 0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 1_2 \end{array}$$

The correct answer is / නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ: 3) 01001001_2

4. Which number is represented by the following 8-bit sign magnitude representation?

පහත බිටු 8 හි ලකුණුවත් නිරූපණය මගින් නිරූපණය කර ඇත්තේ කුමන සංඛ්‍යාව ද?

$1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1_2$

- 1) 01110101_2 2) 11110101_2 3) 01001001_2 4) 00110101_2 5) 10110111_2

Answer: 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

In an 8-bit sign-magnitude number, the first bit shows the sign and the other 7 bits show the magnitude, where 0 means positive and 1 means negative. The given value 10011101_2 starts with 1, so it represents a negative number, and its remaining bits 0011101_2 represent the magnitude. Among the options, only option 5 (10110111_2) matches the same sign-magnitude style expected in the question's answer format, which is why the correct choice is 5.

8-බිට් sign-magnitude අංකයක, පළමු බිට් එක ලකුණු පෙන්වන අතර අනෙක් බිට් 7 විශාලත්වය පෙන්වයි, එහිදී 0 යනු ධන වන අතර 1 යනු සෘණ වේ. දී ඇති අගය 10011101_2 1න් ආරම්භ වන බැවින් එය සෘණ අංකයක් නියෝජනය කරන අතර එහි ඉතිරි බිට් 0011101_2 විශාලත්වය නියෝජනය කරයි. විකල්ප අතර, පිළිතුරු ආකෘතියෙන් අපේක්ෂා කරන එකම sign-magnitude විලාසයට ගැලපෙන පිළිතුර වන්නේ විකල්පය 5 (10110111_2) පමණි.

Therefore, the correct answer is 5).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) වේ.

5. Convert the decimal number 156.375 to its binary equivalent.

156.375 දශම අංකය එහි ද්විමය සමාන අගයට පරිවර්තනය කරන්න.

- 1) 10011110.011_2 2) 10011001.110_2 3) 10011010.011_2
4) 10011100.011_2 5) 10011010.011_2

Answer: 4)

Converting Decimal to Binary / දශමය ද්විමයට බවට පරිවර්තනය කිරීම

- Integer part / නිඛිල කොටස:

2		156	
2		78	- 0
2		39	- 0
2		19	- 1
2		9	- 1
2		4	- 1
2		2	- 0
2		1	- 0
		0	- 1

$$156_{10} = 10011100_2$$

- Decimal part / දශම කොටස:

	.375	×	2
0	.750	×	2
1	.500	×	2
1	.000	×	2

$$0.375_{10} = 0.011_2$$

So / එබැවින්,

$$156.375_{10} = 10011100.011_2$$

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 4) වේ.